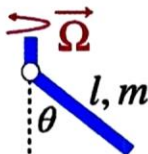


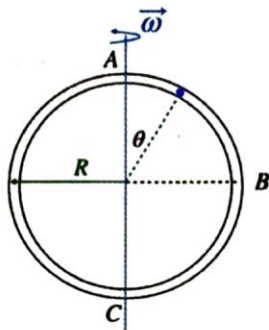
《理论力学A》期末考试 (2025年6月10日)

*** **提醒** 若所求量为矢量, 切勿忘记说明其方向; 本卷采用 $x_\mu = (x, y, z, ict)$ 时空坐标。

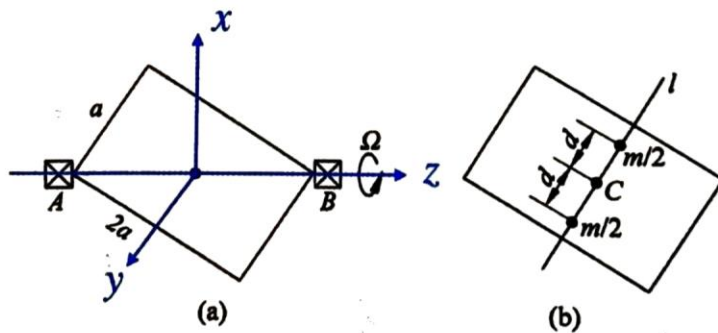
- 1、(15分) 一根长为 ℓ 、质量为 m 的匀质杆, 一端以光滑铰链与以匀角速度 $\vec{\Omega}$ 转动的竖直轴相连; 此题需考虑重力影响。(1) 写出系统的拉格朗日量, 并求以角 θ 为广义坐标时系统的运动微分方程 (写成 $\ddot{\theta} + \dots = 0$ 的形式); (2) 求当 θ 为小量时的解, 并讨论其稳定性。



- 2、(15分) 用哈密顿方式求解此题。如图所示, 空心圆环可绕竖直轴 AC 转动, 转动惯量为 I 。环的内壁光滑, 半径为 R , 初始角速度大小为 ω_0 。质量为 m 的质点静止于环内 A 点, 由于微小扰动向下滑。(1) 写出系统的哈密顿正则方程, (2) 写出系统的初积分, 并分别求质点滑到 B 点和 C 点时, 环的角速度大小和质点的速度大小。



- 3、(20分) 图示均质矩形薄板质量为 m , 边长为 a 和 $2a$, 以质心为原点建立 x - y - z 坐标系。薄板绕其对角线以 Ω 作匀角速转动, 如图 (a) 所示。(1) 求两轴承处的受力 $N^{(A)}$ 和 $N^{(B)}$ (假设它们的 z 分量为 0); (2) 如果按图 (b) 所示在过质心 C 的 l 轴上焊接两个质量均为 $m/2$ 的质点, 以消除转动时所产生的轴承受力, 求质点距质心的距离 d 。



- 4、(10分) 阐述拉格朗日力学 $L(q, \dot{q}, t)$ 和哈密顿力学 $H(q, p, t)$ 的异同 (从自由度、待求量、微分方程等角度), 以及在对非传统力学问题 (如量子体系、场论等) 的推广性方面的优劣。

- 5、(15分) 拉氏密度 $\mathcal{L}(\eta_\alpha, \eta_{\alpha,\mu}, x_\mu)$ 中 η_α ($\alpha = 1, 2, \dots, n$) 是独立的场量。(1) 用哈密顿原理推导 Euler-Lagrange 方程, 需要有详细的推导步骤。(2) 采用 $x_\mu = (x, y, z, it)$, 其中光速已取为 1, 若已知拉氏密度 $\mathcal{L}$ 为

$$\mathcal{L} = -\phi_{,\mu}\phi_{,\mu}^* - m^2\phi\phi^* + \lambda(\phi\phi^*)^2,$$

利用 (1) 中求得的 Euler-Lagrange 方程, 分别求独立场量 ϕ 和 ϕ^* 对应的运动方程。

6、(25分) 设 λ 、 ω 、 m 皆为正实数, 单自由度系统的拉格朗日量为

$$L(q, \dot{q}, t) = e^{\lambda t/m} \left(\frac{1}{2} m \dot{q}^2 - \frac{1}{2} m \omega^2 q^2 \right).$$

对应的哈密顿量在第二类生成函数 $F_2(q, P, t) = e^{\lambda t/(2m)} qP$ 下做正则变换。(1) 求变换后的哈密顿量 $K(Q, P, t)$; (2) 在新的正则变量下 (即 P 、 Q , 和对应的哈密顿量 K), 用 **Hamilton-Jacobi** 方程求运动的解 (可保留积分, 即具体的积分形式可以不求出来); [***提示: 此题从第 (2) 问开始, 相当于进行了第二次正则变换。] (3) 讨论不同的 λ 、 ω 、 m 参数空间内原问题 (即对应于 $q(t)$ 的问题) 的三类解和原问题的解 $q(t)$ 的具体形式。[***提示: 该大题中可能用到的积分有

$$\int \frac{dx}{\sqrt{B_1 - A_1 x^2}} = \frac{1}{\sqrt{A_1}} \arcsin \left(\sqrt{\frac{A_1}{B_1}} x \right) + C_1,$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{B_1 + A_1 x^2}} = \frac{1}{\sqrt{A_1}} \operatorname{arcsinh} \left(\sqrt{\frac{A_1}{B_1}} x \right) + C_2,$$

其中 A_1 、 B_1 为正的实数, C_1 、 C_2 为任意积分常数。]